

DOKUMEN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK
APLIKASI SISTEM PERPUSTAKAAN BOOKHIVE
WHITE BOX TESTING
Data Flow Testing (DFT)



Disusun Oleh:

20231310050 Nuraeni Yusup

20231310043 Chelsea Aaliyah Yasmin

20231310053 Risa Andriani

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

*Jln. Terusan Halimun No. 37 (Pelajar Pejuang 45) Lingkar Selatan Kec. Lengkong
kota Bandung Jawa Barat 40263*

1. Identitas Dokumen

Atribut	Keterangan
Nama Sistem	BookHive - Sistem Perpustakaan
Jenis Pengujian	Whitebox Testing
Metode	Data Flow Testing (DFT)
Objek Uji	BookHive.html dan endpoint api/* .php
Versi Dokumen	2.0
Tanggal	2025
Dibuat Oleh	Tim QA BookHive
Diperiksa Oleh	Lead Engineer / Reviewer
Status Dokumen	Final
Lingkup	Buku, anggota, peminjaman, pengembalian, laporan

2. Tujuan Pengujian

Pengujian whitebox dengan metode Data Flow Testing (DFT) dilakukan untuk melacak dan memverifikasi aliran data antar komponen sistem BookHive secara menyeluruh. Metode ini memastikan setiap variabel penting dalam sistem didefinisikan dengan benar (DEF), digunakan dengan tepat (USE), dan tidak mengandung anomali seperti penggunaan sebelum definisi, definisi tanpa penggunaan, atau penggunaan nilai tidak valid.

DFT melengkapi pendekatan Formal Inspection yang telah dilakukan sebelumnya dengan memberikan peta aliran data yang lebih terstruktur dari sisi klien (BookHive.html) hingga ke lapisan server (api/* .php). Versi dokumen ini diperluas dengan klasifikasi tipe USE (c-use / p-use), pemetaan jalur aliran data, matriks cakupan pengujian, serta referensi silang antara anomali dan kasus uji.

3. Kriteria Masuk dan Keluar

Tabel berikut mendefinisikan tiga kategori kriteria: Masuk (syarat sebelum pengujian dimulai), Keluar (syarat pengujian dinyatakan selesai), dan Suspensi (kondisi yang menyebabkan pengujian dihentikan sementara). Kolom Penanggung Jawab (PJ) menunjukkan pihak yang wajib memverifikasi setiap kriteria terpenuhi.

No	Jenis	Kategori	Kriteria	Indikator Pemenuhan	PJ
KM-01	Masuk	Artefak Kode	Kode sumber seluruh modul tersedia: api/config.php, api/buku.php, api/anggota.php, api/pinjam.php, api/kembali.php, dan BookHive.html	Semua 6 file dapat dibuka dan dibaca tanpa error encoding	Penguji

KM-02	Masuk	Artefak Database	Skema basis data library_db.sql tersedia dan dapat diimpor ke XAMPP/MySQL	Tabel buku, anggota, pinjaman, pengembalian berhasil dibuat dengan relasi yang benar	Penguji
KM-03	Masuk	Dokumen Referensi	Dokumen Formal Inspection sebelumnya tersedia sebagai referensi temuan awal	Temuan WB-01 s.d. WB-08 terdokumentasi dan dapat diakses	Lead QA
KM-04	Masuk	Lingkungan Uji	Environment pengujian siap: XAMPP aktif, Apache dan MySQL berjalan normal	Dashboard XAMPP menunjukkan status hijau; BookHive.html dapat diakses di browser (localhost)	Penguji
KM-05	Masuk	Lingkungan Uji	Seluruh menu UI BookHive dapat diakses: Dashboard, Koleksi Buku, Anggota, Peminjaman, Pengembalian, Laporan	Navigasi sidebar berfungsi; kartu statistik (Total Koleksi, Sedang Dipinjam, Anggota Aktif, Terlambat Kembali) tampil tanpa error	Penguji
KM-06	Masuk	Lingkungan Uji	Data awal (seed) tersedia di database untuk mendukung skenario uji: minimal 3 buku, 3 anggota, 1 peminjaman aktif	Dashboard menampilkan nilai > 0 pada kartu Total Koleksi Buku dan Anggota Aktif	Penguji
KM-07	Masuk	Tools	Tools pengujian API tersedia (Postman atau browser DevTools Network tab) untuk memonitor request/response HTTP ke endpoint api/*.php	Request GET ke api/buku.php mengembalikan JSON array buku dengan status 200	Penguji
KM-08	Masuk	Kompetensi	Penguji memahami alur bisnis sistem perpustakaan: peminjaman, batas 3 buku aktif, perhitungan denda keterlambatan	Penguji dapat menjelaskan alur pinjam-kembali dan aturan denda tanpa membaca dokumen	Lead QA
KK-01	Keluar	Pemetaan DU-Chain	Seluruh rantai DEF-USE untuk variabel kritis telah dipetakan dengan klasifikasi c-use dan p-use	Minimal 12 DU-Chain terdokumentasi; setiap rantai memiliki titik DEF, USE, dan tipe USE yang jelas	Lead QA
KK-02	Keluar	Jalur Aliran Data	Jalur aliran data (Data Flow Path) per skenario kritis telah terdokumentasi, termasuk jalur anomali	Minimal 8 Data Flow Path terdokumentasi mencakup skenario normal dan kondisi error	Lead QA
KK-03	Keluar	Kasus Uji	Seluruh kasus uji berdasarkan DU-Chain telah dirancang mencakup kondisi normal dan kondisi tepi/negatif	Minimal 20 kasus uji; setiap DU-Chain tercakup oleh minimal 1 kasus uji (All-USE Coverage 100%)	Penguji
KK-04	Keluar	Coverage Matrix	Matriks cakupan DU-Chain × kasus uji telah dibuat dan diverifikasi	Tidak ada DU-Chain yang memiliki 0 kasus uji yang mencakupnya	Lead QA

KK-05	Keluar	Anomali	Seluruh anomali aliran data terdokumentasi dengan jenis, tingkat risiko, referensi jalur, dan rekomendasi perbaikan	Setiap anomali memiliki kolom: ID, Fungsi, Variabel, Jenis, Deskripsi, Risiko, Path, TC Terkait, Rekomendasi	Lead QA
KK-06	Keluar	Evaluasi	Tabel evaluasi keseluruhan dan statistik ringkasan telah diisi dengan data aktual hasil pengujian	Semua metrik terisi: total DU-Chain, total TC, persentase coverage, jumlah anomali per tingkat risiko	Lead QA
KK-07	Keluar	Persetujuan	Dokumen telah ditinjau dan ditandatangani oleh Reviewer Teknis, Lead QA, dan Manajer Proyek	Tabel persetujuan (Bagian 15) terisi lengkap dengan tanda tangan dan tanggal	Manajer Proyek
KS-01	Suspensi	Perubahan Kode	Pengujian dihentikan sementara jika terjadi perubahan signifikan pada kode sumber (api/*.php atau BookHive.html) di tengah proses inspeksi	Notifikasi perubahan kode diterima oleh tim QA; dokumen DFT harus diperbarui sebelum pengujian dilanjutkan	Lead QA
KS-02	Suspensi	Environment	Pengujian dihentikan jika XAMPP/MySQL tidak stabil: sering crash, query timeout, atau koneksi database terputus berulang kali	Lebih dari 3 kegagalan koneksi dalam 1 sesi pengujian; engineer harus menstabilkan environment terlebih dahulu	Penguji
KS-03	Suspensi	Data Uji	Pengujian dihentikan jika data seed di database tidak konsisten atau terhapus tidak sengaja sehingga skenario uji tidak dapat dieksekusi	Kartu Dashboard menunjukkan 0 pada Total Koleksi atau Anggota Aktif tanpa sengaja; restore dari backup diperlukan	Penguji

Keterangan warna kolom Jenis:

- Hijau muda (Masuk): kriteria yang harus terpenuhi sebelum pengujian dapat dimulai.
- Kuning muda (Keluar): kriteria yang harus terpenuhi agar pengujian dinyatakan selesai.
- Merah muda (Suspensi): kondisi yang mengharuskan pengujian dihentikan sementara hingga masalah diselesaikan.

4. Dasar Metode Data Flow Testing

Data Flow Testing adalah teknik whitebox testing yang berfokus pada bagaimana variabel sistem dikarakterisasi dan digunakan. Teknik ini mengidentifikasi pasangan DEF-USE (rantai aliran data) untuk memastikan program menangani data dengan benar dan tidak memicu error atau perilaku tidak terduga.

4.1 Konsep Utama DFT

- DEF (Definition): titik di mana variabel pertama kali diberi nilai — dari input pengguna, respons API, atau hasil komputasi.
- USE (Use): titik di mana nilai variabel dibaca atau dipakai dalam komputasi maupun keputusan logika.
- c-use (Computational Use): variabel dipakai dalam ekspresi komputasi, assignment, atau sebagai argumen fungsi.
- p-use (Predicate Use): variabel dipakai sebagai kondisi percabangan (if/while/switch), menentukan jalur eksekusi.
- DU-Chain: pasangan antara satu titik DEF dan satu titik USE dari variabel yang sama; menjadi dasar perancangan kasus uji.
- Data Flow Path: urutan lengkap aliran variabel dari titik DEF melewati pengolahan hingga ke titik USE terakhir dalam satu skenario eksekusi.

4.2 Jenis Anomali yang Diperiksa

1. Undefined Use — variabel digunakan sebelum memiliki nilai yang valid atau sebelum keberadaannya diverifikasi.
2. Missing DEF Check — variabel dipakai tanpa pemeriksaan validitas nilai sebelumnya.
3. Stale Use — variabel digunakan padahal nilainya sudah kadaluarsa atau berasal dari sumber yang gagal.
4. Race Condition — dua operasi yang bergantung variabel sama dijalankan tanpa sinkronisasi/transaksi atomik.
5. Inconsistent DEF — variabel didefinisikan dengan format berbeda di berbagai titik, menyebabkan konsumsi tidak konsisten.

4.3 Strategi Pengujian DFT

Strategi pengujian DFT yang diterapkan dalam dokumen ini mencakup tiga level cakupan:

6. All-DEF Coverage: setiap titik definisi variabel harus tercakup oleh minimal satu kasus uji.
7. All-USE Coverage: setiap pasangan DEF-USE (baik c-use maupun p-use) harus tercakup oleh minimal satu kasus uji.
8. All-DU-Path Coverage (sebagian): jalur aliran data kritis dipetakan dan diuji terutama pada fungsi dengan risiko tinggi (addPinjam, addKembali).

5. Model Data Flow Testing — Komponen Utama

Tabel berikut mendokumentasikan seluruh komponen sistem BookHive beserta variabel yang didefinisikan (DEF), fungsi yang menggunakannya (USE), serta deskripsi aliran data masing-masing komponen.

Komponen	Definisi (Variabel/Input)	Penggunaan (Fungsi/Output)	Deskripsi
Input Pengguna	- Judul Buku (string) - Penulis Buku (string) - Kata Kunci Pencarian (string) - ID Anggota (string) - Tanggal Pinjam/Kembali (date)	- addBook - removeBook - searchBooks - addAnggota - addPinjam - addKembali	Pengguna memasukkan data melalui form antarmuka BookHive. Input ini menjadi titik awal aliran data ke fungsi pengolah dan API server.
Fungsi addBook	- Judul Buku (dari Input) - Penulis (dari Input) - Stok (integer) - books[] (array objek)	- Menambahkan objek buku baru ke array books - Mengirim POST ke api/buku.php	Memvalidasi input pengguna di sisi klien, lalu mengirim ke server. Data buku baru diterima dan ditambahkan ke koleksi.
Fungsi removeBook	- ID Buku (dari Input) - books[] (array objek) - status_pinjam (dari DB)	- Menghapus objek buku dari array books - Mengirim DELETE ke api/buku.php	Mencari dan menghapus buku dari koleksi berdasarkan ID. Dicegah jika buku masih dalam status pinjam aktif.
Fungsi searchBooks	- Kata Kunci (dari Input) - books[] (array objek)	- Menampilkan daftar buku yang sesuai kata kunci - Filter pada judul atau penulis	Melakukan pencarian pada data lokal (DB.buku) berdasarkan kata kunci yang dimasukkan pengguna.
Fungsi addAnggota	- Nama Anggota (string) - Email Anggota (string) - anggota[] (array objek)	- Menambahkan anggota baru ke array - Mengirim POST ke api/anggota.php	Memvalidasi format input, mencegah duplikasi email, lalu menyimpan data anggota baru.
Fungsi addPinjam	- ID Anggota - ID Buku - stok_buku (integer) - pinjaman_aktif (integer)	- Mengurangi stok buku - Menambah record peminjaman - POST ke api/pinjam.php	Memverifikasi stok > 0 dan pinjaman aktif anggota < 3, kemudian mencatat transaksi peminjaman.
Fungsi addKembali	- pinjam_id (integer) - tgl_kembali (date) - tgl_batas (date dari DB) - stok_buku (integer)	- Menghitung denda - Update status pinjaman → 'kembali' - Tambah stok buku - POST ke api/kembali.php	Memproses pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan, lalu memperbarui status dan stok.
Tampilan Dashboard / Rak Buku	- books[] (array objek) - anggota[] (array) - pinjaman[] (array) - kembali[] (array)	- Menampilkan daftar buku, anggota, pinjaman, statistik	Merender data dari objek DB ke antarmuka pengguna setelah setiap operasi CRUD atau pemuatan awal.

		- Render tabel & kartu UI	
--	--	------------------------------	--

6. Pemetaan Rantai Aliran Data (DU-Chain)

Tabel berikut memetakan pasangan titik Definisi (DEF) dan Penggunaan (USE) untuk setiap variabel kritis. Kolom Tipe USE membedakan antara c-use (komputasi) dan p-use (kondisi percabangan) sesuai standar Data Flow Testing.

ID	Variabel	Titik Definisi (DEF)	Titik Penggunaan (USE)	Tipe USE	Catatan Aliran
DU-01	judul_buku	addBook() — form input klien	api/buku.php (POST body), render daftar buku	c-use	Nilai langsung dipakai sebagai data yang disimpan
DU-02	stok_buku	api/buku.php (GET response)	addPinjam() — if stok > 0	p-use	Digunakan sebagai kondisi percabangan; dikurangi 1 jika lolos
DU-03	anggota_id	addAnggota() / form input	addPinjam() — WHERE anggota_id	c-use	Dipakai sebagai kunci pencarian pada query peminjaman
DU-04	pinjaman_aktif	api/pinjam.php (GET, filter status=aktif)	addPinjam() — if pinjaman_aktif < 3	p-use	Digunakan sebagai kondisi percabangan batas maksimal
DU-05	tgl_kembali	Form input pengembalian	addKembali() — hitung selisih hari vs tgl_batas	c-use	Dikalkulasi untuk menentukan nilai denda
DU-06	denda	addKembali() — hasil perhitungan	Tampilan detail pengembalian, laporan	c-use	Nilai komputasi; denda = max(0, selisih_hari × tarif)
DU-07	status_pinjam	api/pinjam.php (POST response)	addKembali() — UPDATE status, removeBook() — if aktif, removeAnggota() — if aktif	p-use	Dicek sebelum hapus; diubah jadi 'kembali' pada pengembalian
DU-08	kata_kunci	searchBooks() — form input	Filter books[] — judul.includes() penulis.includes()	c-use	Dibandingkan dengan judul dan penulis di array lokal
DU-09	pinjam_id	api/pinjam.php (POST response / form)	api/kembali.php — WHERE pinjam_id	c-use	Kunci utama untuk mengambil data pinjaman; risiko undefined use
DU-10	tgl_batas	api/pinjam.php (POST: calculated = tgl_pinjam + 7)	addKembali() — comparasi dengan tgl_kembali	c-use	Menjadi referensi batas waktu untuk perhitungan denda
DU-11	email_anggota	Form input addAnggota()	api/anggota.php — INSERT (UNIQUE constraint)	c-use	Disimpan langsung; validasi format hanya di klien
DU-12	buku_id	Form input addPinjam()	api/pinjam.php — INSERT,	c-use	Dipakai untuk identifikasi buku di dua query berbeda

			api/buku.php — UPDATE stok		
--	--	--	-------------------------------	--	--

Keterangan warna kolom Tipe USE:

- Biru muda (c-use): variabel digunakan dalam ekspresi komputasi atau assignment.
- Ungu muda (p-use): variabel digunakan sebagai kondisi percabangan yang menentukan jalur eksekusi.

7. Jalur Aliran Data per Skenario (Data Flow Path)

Bagian ini mendokumentasikan urutan aliran data dari titik DEF hingga USE pada setiap skenario eksekusi yang kritis. Jalur ini menjadi dasar untuk merancang kasus uji yang mencakup seluruh kondisi normal maupun kondisi anomali.

ID	Nama Jalur	Urutan Aliran Data	Kondisi	DU-Chain Terkait
PATH-01	addPinjam() — Normal	anggota_id (form) → pinjaman_aktif (query) → [p-use: if < 3] → stok_buku (query) → [p-use: if > 0] → INSERT pinjaman → UPDATE stok → render tampilan	Semua kondisi terpenuhi	DU-02, DU-03, DU-04, DU-12
PATH-02	addPinjam() — Ditolak (stok habis)	anggota_id → pinjaman_aktif → [lolos] → stok_buku → [p-use: stok = 0] → return error 'Stok habis'	Stok = 0	DU-02, DU-04
PATH-03	addPinjam() — Ditolak (maks pinjaman)	anggota_id → pinjaman_aktif → [p-use: = 3] → return error 'Maks 3 buku'	Pinjaman aktif = 3	DU-03, DU-04
PATH-04	addKembali() — Tepat Waktu	pinjam_id (form) → data pinjaman (query) → tgl_kembali (form) → tgl_batas (dari DB) → [selisih ≤ 0] → denda = 0 → UPDATE status → UPDATE stok → render	Dikembalikan tepat/lebih awal	DU-05, DU-06, DU-07, DU-09, DU-10
PATH-05	addKembali() — Terlambat	pinjam_id → data pinjaman → tgl_kembali → tgl_batas → [selisih > 0] → denda = selisih × tarif → UPDATE status → UPDATE stok → render	Dikembalikan setelah batas	DU-05, DU-06, DU-07, DU-09, DU-10
PATH-06	addKembali() — pinjam_id Invalid	pinjam_id (tidak valid) → query → [hasil kosong] → ⚠ ANOMALI: proses lanjut tanpa data valid → potensi error atau salah update	pinjam_id tidak ada di DB	DU-09 (Anomali AN-02)
PATH-07	searchBooks() — Ditemukan	kata_kunci (form) → filter books[] → [c-use: includes()] → tampilkan hasil	Kata kunci ada di data	DU-08
PATH-08	searchBooks() — Tidak Ditemukan	kata_kunci (form) → filter books[] → [hasil kosong] → tampilkan pesan 'Tidak ditemukan'	Kata kunci tidak cocok	DU-08

8. Kasus Uji Data Flow Testing

Setiap kasus uji dirancang berdasarkan pasangan DEF-USE yang teridentifikasi untuk memverifikasi bahwa aliran data berjalan sesuai spesifikasi di semua kondisi. Total 20 kasus uji mencakup 10 kondisi normal dan 10 kondisi negatif/tepi.

ID	Fungsi	DU-Ch ain	Kondisi Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
DFT-T C-01	addBook()	DU-01	Data lengkap dan valid dimasukkan	Buku tersimpan di server dan muncul di tampilan	LAYAK
DFT-T C-02	addBook()	DU-01	Input judul kosong dikirimkan	Validasi ditolak, data tidak masuk ke server	LAYAK
DFT-T C-03	addBook()	DU-01	Stok buku bernilai negatif	Validasi server menolak nilai tidak valid	LAYAK
DFT-T C-04	removeBook()	DU-07	Hapus buku yang tidak dipinjam	Buku berhasil dihapus dari DB dan tampilan	LAYAK
DFT-T C-05	removeBook()	DU-07	Hapus buku yang masih dipinjam aktif	Request ditolak, pesan error ditampilkan	LAYAK
DFT-T C-06	searchBooks()	DU-08	Kata kunci cocok dengan 1 buku	Satu hasil ditampilkan dengan benar	LAYAK
DFT-T C-07	searchBooks()	DU-08	Kata kunci tidak cocok sama sekali	Tampilan kosong / pesan tidak ditemukan	LAYAK
DFT-T C-08	addAnggota()	DU-11	Email valid dan unik	Anggota baru tersimpan	LAYAK
DFT-T C-09	addAnggota()	DU-11	Email duplikat dikirim	Pesan error duplikasi ditampilkan (eksplisit)	LAYAK
DFT-T C-10	addAnggota()	DU-11	Format email tidak valid (tanpa @)	Validasi menolak, pesan format error tampil	LAYAK
DFT-T C-11	addPinjam()	DU-02, DU-04	Stok > 0 dan pinjaman aktif < 3	Peminjaman tercatat, stok berkurang 1	LAYAK
DFT-T C-12	addPinjam()	DU-04	Pinjaman aktif anggota = 3	Request ditolak, pesan maks 3 buku aktif	LAYAK
DFT-T C-13	addPinjam()	DU-02	Stok buku = 0	Request ditolak, pesan stok habis	LAYAK
DFT-T C-14	addPinjam()	DU-12	ID buku tidak ada di database	Request ditolak dengan pesan data tidak valid	LAYAK
DFT-T C-15	addKembali()	DU-05, DU-06, DU-10	Pengembalian tepat waktu	Status = kembali, denda = 0, stok +1	LAYAK

DFT-T C-16	addKembali()	DU-05, DU-06, DU-10	Pengembalian terlambat 5 hari	Denda = $5 \times$ tarif, status diperbarui	LAYAK
DFT-T C-17	addKembali()	DU-09	pinjam_id tidak ditemukan di DB	Proses dihentikan, pesan error muncul (AN-02)	LAYAK
DFT-T C-18	addKembali()	DU-09, DU-07	Proses kembali gagal di tengah jalan	Rollback: status dan stok tidak berubah	LAYAK
DFT-T C-19	Dashboard / Render	DU-01. .12	API gagal diakses saat load awal	Toast error muncul, UI tidak crash	LAYAK
DFT-T C-20	Dashboard / Render	DU-01. .12	books[] kosong setelah load	Tampilan menampilkan pesan 'Belum ada data'	LAYAK

9. Matriks Cakupan Pengujian (DU-Chain Coverage Matrix)

Tabel berikut menunjukkan pemetaan antara setiap DU-Chain dengan kasus uji yang mencakupnya. Matriks ini memastikan tidak ada rantai aliran data yang luput dari pengujian.

ID DU-Chain	Variabel	Kasus Uji yang Mencakup	Jumlah TC	Tipe USE	Status Coverage
DU-01	judul_buku	TC-01, TC-02, TC-03	3	c-use	Terpenuhi
DU-02	stok_buku	TC-11, TC-13	2	p-use	Terpenuhi
DU-03	anggota_id	TC-11	1	c-use	Terpenuhi
DU-04	pinjaman_aktif	TC-11, TC-12	2	p-use	Terpenuhi
DU-05	tgl_kembali	TC-15, TC-16	2	c-use	Terpenuhi
DU-06	denda	TC-15, TC-16	2	c-use	Terpenuhi
DU-07	status_pinjam	TC-04, TC-05, TC-15, TC-18	4	p-use	Terpenuhi
DU-08	kata_kunci	TC-06, TC-07	2	c-use	Terpenuhi
DU-09	pinjam_id	TC-17, TC-18	2	c-use	Terpenuhi
DU-10	tgl_batas	TC-15, TC-16	2	c-use	Terpenuhi
DU-11	email_anggota	TC-08, TC-09, TC-10	3	c-use	Terpenuhi
DU-12	buku_id	TC-11, TC-14	2	c-use	Terpenuhi

Seluruh 12 DU-Chain (8 c-use + 4 p-use) telah tercakup oleh minimal satu kasus uji, sehingga tingkat cakupan All-USE mencapai 100%.

10. Temuan Anomali Aliran Data

Berdasarkan pemetaan DU-Chain dan analisis jalur aliran data, ditemukan 7 anomali berikut. Kolom Path dan TC Terkait menunjukkan referensi silang ke jalur dan kasus uji yang relevan.

ID	Fungsi	Variabel	Jenis	Deskripsi	Risiko	Path	TC Terkait	Rekomendasi
AN-01	addPinjam()	stok_buku, status_pinjam	Race Condition	Stok dikurangi terpisah dari INSERT pinjaman tanpa transaksi atomik — inkonsistensi mungkin jika salah satu gagal	Tinggi	PAT H-01	TC-11, TC-18	Gunakan BEGIN/COMMIT/ROLLBACK di api/pinjam.php
AN-02	addKembali()	pinjam_id, stok_buku	Undefined Use	pinjam_id tidak divalidasi sebelum dipakai untuk UPDATE — jika tidak ada, proses berlanjut dengan data kosong	Tinggi	PAT H-06	TC-17	Periksa hasil query sebelum lanjut proses
AN-03	addBook()	judul_buku, stok_buku	Missing DEF Check	Input POST tidak divalidasi di server — nilai kosong atau tipe tidak valid bisa tersimpan	Sedang	PAT H-N/A	TC-02, TC-03	Tambah validasi server: required, type, range
AN-04	addAnggota()	email_anggota	Inconsistent DEF	Duplikasi email hanya ditangkap constraint DB tanpa pesan error eksplisit ke pengguna	Sedang	PAT H-N/A	TC-09	Tangkap kode error MySQL duplikat, kirim pesan jelas
AN-05	Render / Load	books[], anggota[], pinjaman[]	Stale Use	Jika API gagal, render function membaca array kosong tanpa fallback state — potensi tampilan rusak	Sedang	PAT H-N/A	TC-19, TC-20	Tambah pengecekan null/empty sebelum render
AN-06	addKembali()	stok_buku, status_pinjam	Race Condition	Sama seperti AN-01: pengembalian tidak dibungkus	Tinggi	PAT H-04	TC-18	Gunakan BEGIN/COMMIT

				transaksi, stok dan status bisa tidak sinkron		PAT H-05		IT/ROL LBAC K di api/kembali.php
AN-07	Semua endpoint	semua output	Inconsistent DEF	Format respons error berbeda-beda antar endpoint menyulitkan parsing dan debugging di sisi klien	Rendah	PAT H-N/A	TC-19	Standarisasi: { status, message, data } di semua endpoint

Ringkasan tingkat risiko: 3 anomali Tinggi (AN-01, AN-02, AN-06), 3 anomali Sedang (AN-03, AN-04, AN-05), 1 anomali Rendah (AN-07).

11. Evaluasi Keseluruhan

Aspek Evaluasi	Temuan	Status
Kelengkapan Pemetaan DU-Chain	12 rantai DEF-USE dipetakan mencakup c-use dan p-use	Baik
Klasifikasi c-use vs p-use	8 c-use dan 4 p-use berhasil dibedakan sesuai standar DFT	Baik
Kelengkapan Jalur Aliran Data	8 jalur kritis terdokumentasi termasuk jalur anomali	Baik
Coverage Kasus Uji	100% DU-Chain tercakup oleh minimal 1 kasus uji (20 TC total)	Baik
Validasi Definisi Variabel (DEF)	DEF teridentifikasi; validasi server belum lengkap di semua endpoint	Cukup
Konsistensi Penggunaan (USE)	Undefined Use teridentifikasi pada pinjam_id (AN-02)	Perlu Perbaikan
Atomisitas Transaksi	Proses pinjam dan kembali belum menggunakan transaksi DB (AN-01, AN-06)	Perlu Perbaikan
Penanganan Error	Format error belum seragam; beberapa kasus belum eksplisit (AN-07)	Perlu Perbaikan
Keamanan Aliran Data	Validasi sisi server belum cukup kuat (AN-03, AN-04)	Perlu Perbaikan

12. Ringkasan Statistik Pengujian

Tabel berikut merangkum metrik utama dari pelaksanaan Data Flow Testing terhadap sistem BookHive.

Metrik Pengujian	Nilai	Keterangan
Total Komponen Diinspeksi	8	Input, 6 fungsi, 1 modul render
Total Variabel Kritis Teridentifikasi	12	DU-01 s.d. DU-12
Rantai DEF-USE (DU-Chain)	12	8 c-use, 4 p-use
Jalur Aliran Data (Data Flow Path)	8	PATH-01 s.d. PATH-08
Total Kasus Uji Dirancang	20	DFT-TC-01 s.d. DFT-TC-20
Kasus Uji Kondisi Normal	10	Happy path per fungsi utama
Kasus Uji Kondisi Tepi/Negatif	10	Validasi, batas, kegagalan API
Anomali Ditemukan	7	3 Tinggi, 3 Sedang, 1 Rendah
DU-Chain dengan Coverage Penuh	12 / 12	100% DU-Chain tercakup minimal 1 TC
Cakupan p-use (Predicate USE)	4 / 4	100% kondisi percabangan kritis tercakup

13. Rekomendasi Perbaikan

13.1 Prioritas Tinggi

9. Tambahkan transaksi database (BEGIN / COMMIT / ROLLBACK) pada api/pinjam.php untuk mengatasi AN-01: mengikat pengurangan stok dan INSERT pinjaman dalam satu unit atomik.
10. Tambahkan transaksi database pada api/kembali.php untuk mengatasi AN-06: mengikat UPDATE status, UPDATE stok, dan INSERT kembali dalam satu unit atomik.
11. Validasi keberadaan pinjam_id sebelum digunakan pada api/kembali.php untuk mengatasi AN-02: periksa hasil query — jika kosong, hentikan proses dan kembalikan error.

13.2 Prioritas Sedang

12. Perkuat validasi server di semua endpoint (AN-03): periksa field wajib, tipe data, dan rentang nilai sebelum melanjutkan proses INSERT/UPDATE.
13. Tangkap error duplikasi email secara eksplisit pada api/anggota.php (AN-04): deteksi kode error MySQL 1062 dan kembalikan pesan yang informatif ke klien.
14. Tambahkan pemeriksaan null/empty pada semua render function di BookHive.html (AN-05): pastikan UI menampilkan state kosong dengan baik saat API gagal atau data tidak ada.

13.3 Prioritas Rendah

15. Standarisasi format respons JSON di seluruh endpoint API (AN-07): gunakan struktur seragam { status, message, data } untuk memudahkan parsing di sisi klien.
16. Tambahkan unit test atau integration test untuk alur pinjam-kembali guna mendeteksi regresi pada aliran data kritis di masa mendatang.
17. Pertimbangkan penggunaan prepared statement yang lebih ketat dan sanitasi input pada semua endpoint untuk memperkuat keamanan aliran data.

14. Kesimpulan

Pengujian whitebox dengan metode Data Flow Testing terhadap sistem BookHive versi ini menghasilkan pemetaan 12 rantai DEF-USE (8 c-use, 4 p-use), 8 jalur aliran data, dan 20 kasus uji yang mencakup seluruh fungsi inti maupun kondisi tepi. Tingkat cakupan All-USE mencapai 100% dari DU-Chain yang teridentifikasi.

Dari analisis ditemukan 7 anomali aliran data: 3 bertingkat Tinggi, 3 Sedang, dan 1 Rendah. Dua anomali prioritas tertinggi — race condition pada transaksi pinjam/kembali dan undefined use pada pinjam_id — berpotensi menyebabkan inkonsistensi data yang serius dan harus segera ditangani. Penguatan validasi server, standarisasi format error, dan penambahan transaksi database akan meningkatkan keandalan, konsistensi, dan keamanan sistem BookHive secara signifikan.

15. Persetujuan Dokumen

Dokumen ini dinyatakan lengkap dan disetujui oleh pihak-pihak berikut:

Peran	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun Dokumen			

Reviewer Teknis			
Lead QA			
Manajer Proyek			